

Introduction à la programmation stochastique

Exercices - 2^e partie

Considérons le programme stochastique multi-étapes stylisé suivant (Heitsch et al., 2006), cherchant à déterminer une stratégie optimale d'achat sous des coûts incertains ξ_t , sur les périodes $t = 1, \dots, T$. Les décisions de montants à acheter sont donnés par x_t , et nous souhaitons minimiser les coûts espérés de manière à atteindre un montant prescrit a à l'horizon T :

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}_t} E \left[\sum_{t=0}^T \xi_t x_t \right], \\ \text{s.t. } s_t - s_{t-1} = x_t, \quad \forall t = 1, \dots, T, \\ s_0 = 0, \quad s_T = a, \quad x_t \geq 0, \quad s_t \geq 0, \end{aligned}$$

où s_t est une variable d'état contenant le montant au temps t .

Nous considérons 3 étapes ($t = 0, 1, 2$), un arbre binaire, et $\xi_0 = 10$. La valeur monte de 1 avec une probabilité 0.6, et descend de 1 avec une probabilité 0.4.

Doit-on ajouter des contraintes de nonanticipativité dans le problème ci-dessus ? Représentez l'arbre de scénarios.

Références

- [1] H. Heitsch and W. Römisch and C. Strugarek, Stability of multistage stochastic programs, *SIAM Journal on Optimization*, 17(2) :511–525 (2006).